

Materia: Hidráulica, Neumática y PLC	Código: 31.66
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 2/2/2023 20:45:35	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
27	hs. teóricas
24	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Descripción, principios de funcionamiento y dimensionamiento de unidades generadoras en neumática. Características del aire comprimido para su uso en circuitos neumáticos. Descripción principios de funcionamiento y dimensionamiento de elementos finales de actuación neumática-mecánica (pistones, motores neumáticos). Fundamento fluido dinámico y dimensionamiento de redes de distribución de neumática. Elementos de comando en circuitos neumáticos: válvulas direccionales, reguladoras de caudal, etc. Descripción y dimensionamiento. Descripción, principios de funcionamiento y dimensionamiento centrales hidráulicas: bombas y elementos auxiliares. Elementos finales de accionamiento hidráulicas. Descripción y dimensionamiento. Descripción de circuitos básicos hidráulicos de sincronización de movimientos y de transmisiones hidráulicas. Introducción a los procedimientos de comando: Tecnología de Mando Cableada, Lógicas de Relees, Tecnologías de Mando Programadas y sistemas embebidos, Diagramas de procesos, Estructura interna del PLC. Hardware de comando: Tipos de entradas y de salidas digitales, entradas y salidas analógicas, error de cuantificación en E/S analógicas, Módulos de comunicación, conectividad y las distintas gamas comerciales. Software: Estructura de Software y Firmware, Confección de programas modos de ejecución, funcionamiento, pros y contras de los distintos lenguajes de programación. Programación: Diagrama de maquinas de estados, eventos y acciones, lenguaje ladder y SFC. Aplicación de ejemplo concreto en taller de enseñanza.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura corresponde al último cuatrimestre de la Carrera Ingeniería Mecánica. Corresponde al campo de la automatización y control industrial dentro de la disciplina. La carga horaria es de 51 horas de aula y 6 horas de practica de laboratorio. La modalidad de cursada es presencial.

Los contenidos están centrados en las tecnologías de accionamiento mediante la energía contenida en fluido presurizado como son la neumática (aire comprimido) y la oleohidráulica (aceite) y la automatización industrial mediante el uso de controladores lógicos programables (PLC), los cuales son un estándar en la industria manufacturera. La enseñanza se enfoca en transmitir los conocimientos técnicos que permitan a los futuros profesionales el diseño e implementación de los mencionados sistemas de automatización siendo capaces de seleccionar y dimensionar de los componentes, al igual que el desarrollo de circuitos. En el caso de PLC se busca que el futuro ingeniero pueda desarrollar un programa que resuelva un problema de automatización industrial correctamente definido.

Se espera que el alumno tome el curso teniendo sólidos conocimientos de mecánica de fluidos, termodinámica, electrotecnia, programación básica y teoría de control, temas vistos en las correspondientes materias correlativas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

- Diseñar redes de distribución de aire comprimido desde la identificando las necesidades de consumo hasta la confección de la documentación técnica (lista de materiales y planos) para su ejecución.
- Dimensionar y seleccionar válvulas, actuadores, con exones y conducciones para resolver de manera económica un circuito de automatización neumática
- Identificar y seleccionar componentes hidráulicos mantener económicamente un circuito oleohidráulica.
- Identificar las necesidades de automación industrial de plantas y máquinas resolviéndolas de manera económica y técnicamente viable mediante la seleccionar de un PLC con los módulos pertinentes.
- Desarrollar programas en ladder y Grafset capaces de solucionar problemas de automatización industrial mediante PLC

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Neumática	Generación y distribución: Descripción, principios de funcionamiento y dimensionamiento de unidades generadoras en neumática. Características del aire comprimido para su uso en circuitos neumáticos. Puntos de consumo y actuadores: Unidad de acondicionamiento. Descripción principios de funcionamiento y dimensionamiento de elementos finales de actuación neumática-mecánica (pistones, motores neumáticos) Elementos de Mando y control: Elementos de comando en circuitos neumáticos: válvulas direccionales, reguladoras de caudal, etc. . Descripción y dimensionamiento. Circuitos: Estrategias de diseño. Intuitivo, secuencial, grupos. Simulación: Uso de software especializado.
Hidráulica	Bombas y transmisiones hidrostáticas: Descripción, principios de funcionamiento y dimensionamiento centrales hidráulicas: bombas y elementos auxiliares. Elementos finales de accionamiento hidráulicas. Descripción y dimensionamiento. Válvulas de cierre y direccionales: Antirretorno, antirretorno pilotada, prellenado. Direccionales: Vías, posiciones, accionamiento, centros, tecnología constructiva y de montaje. Válvulas de presión y caudal: Limitadoras, conectoras, desnoectoras, reductoras. Tecnología constructiva. Válvulas estranguladoras y de flujo. Tecnología constructiva. Circuitos: Descripción de circuitos básicos hidráulicos de sincronización de movimientos y de

	transmisiones hidráulicas. Acumuladores.
PLC	Software: Estructura de Software y Firmware, Confección de programas modos de ejecución, funcionamiento, pros y contras de los distintos lenguajes de programación. Programación: Introducción a los procedimientos de comando: Tecnología de Mando Cableada, Lógicas de Relees, Tecnologías de Mando Programadas y sistemas embebidos, Diagramas de procesos, diagrama de máquinas de estados, eventos y acciones, lenguaje ladder y SFC. Hardware: Estructura interna del PLC. Hardware de comando: Tipos de entradas y de salidas digitales, entradas y salidas analógicas, error de cuantificación en E/S analógicas, Módulos de comunicación, conectividad y las distintas gamas comerciales.
Inverters y servos	Actuadores eléctricos. Motor de inducción: Curvas características. Control de tensión y frecuencia. Servomotor. Paso a paso (stepper). Motores de corriente continua. Control de tensión y frecuencia.

➤ Estrategias de enseñanza:

Los contenidos teóricos se dictarán mediante la exposición del docente y la formulación de preguntas que apelen a conocimientos previos hacia los alumnos. La ejercitación se sustentará en guías de ejercicios que los estudiantes deben realizar fuera del aula, o en los espacios definidos para dicha actividad para luego despejar dudas con los docentes.

A su vez se trabajará en el aprendizaje colaborativo basado en problemas a través de un trabajo práctico y 3 prácticas de laboratorio.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Exposiciones orales	Exposiciones orales por parte de los “expertos” en cada unidad temática valiéndose del apoyo visual mediante presentaciones tipo PowerPoint que incluyen diagramas y animaciones para facilitar la comprensión del funcionamiento de los elementos que se explican.
Ejercitación mediante guías de ejercicios.	En el bloque de neumática se analiza un circuito sencillo en conjunto con todo el curso para luego pasar a la práctica individual o mediante pequeños grupos. La dificultad de los ejercicios es progresiva comenzando con tareas de conexión de elementos ya seleccionando hasta el desarrollo de un circuito a partir de una situación problemática auténtica.
Ejercitación mediante guías de ejercicios.	En el bloque de hidráulica se entregan planos de circuitos reales y se solicita que se desarrollen los diagramas de proceso y se explique el problema que resuelve.
Ejercitación mediante guías de ejercicios.	En PLC se resuelve una guía de ejercicios con consignas escritas. Como complemento, en clase y en parejas, se resuelve una situación problemática real mediante el análisis de una automatización existente, la cual se obtiene de youtube, para que luego los alumnos realicen el programa SFC ladder correspondiente. Y finalmente se simula en el software de PLC disponible.
Trabajo práctico	Dimensionamiento y generación de documentación técnica de una red de aire comprimido.
Práctica de laboratorio neumática	Desarrollo de 2 circuitos neumáticos, implementación y testeo en tablero didáctico. La misma se realiza fuera del horario regular de cursada y tiene una duración de 2 horas.
Práctica de laboratorio hidráulica	Implementación y testeo de 4 circuitos oleohidráulicos en tablero didáctico. La misma se realiza fuera del horario regular de cursada y tiene una duración de 2 horas.

Práctica de laboratorio PLC	Desarrollo de un programa SFC ladder, implementación y testeo en tablero electroneumático didáctico. La misma se realiza fuera del horario regular de cursada y tiene una duración de 2 horas.
-----------------------------	--

➤ Recursos didácticos:

Proyector
 Presentaciones powepoint
 Pizarra
 PCs personales con softwares de simulación instalados
 Tablero didáctico de neumática
 Tablero didáctico de hidráulica
 Tablero didáctico de electroneumática con PLC

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Trabajo practico

Cada alumno deberá resolver un trabajo práctico (TP) en forma grupal, para entregarlo al JTP de acuerdo al cronograma proporcionado.

1. Los TP deberán ser realizados en computadora y entregados de forma digital al docente a cargo de la corrección, según sus indicaciones.
2. La condición de aprobación del TP es el diseño pedido correctamente resuelto y documentado, incluyendo una satisfactoria ejecución de planos técnicos según las normas aplicables.
3. Se permite 1 (una) reentrega que determinará la nota final del trabajo. La nota final corresponderá a la reentrega.
4. Se descontarán 2 (dos) puntos por atraso en la entrega inicial del TP.
5. Todos aquellos TP que fueran entregados con posterioridad a la devolución general por parte del docente, promediarán una nota de 0 (cero).
6. Al momento de la entrega, los alumnos podrán ser requeridos demostrar de forma oral o escrita conocimiento de los temas involucrados en el TP presentado.
7. Es condición para el aprobado del curso la entrega y aprobación del TP asignado, a más tardar en la fecha de recuperatorios.

Prácticas de laboratorio

Cada alumno deberá resolver dos prácticas de Laboratorio (Labo) en forma grupal, las cuales se realizarán fuera del horario de clase en el CIDIM (Centro Integrado de Ingeniería Mecánica), junto con los docentes, en las semanas indicadas en el cronograma.

1. Se dispondrá de varias fechas y/o horarios para asistir a dichas prácticas.
2. Los Labo consisten en la solución, ejecución y prueba funcional de un problema de automatización.
3. La condición de aprobación de los Labo es un circuito y/o programa que resuelva correctamente el diseño pedido.
4. En caso de no poder resolver correctamente el Labo en el turno definido con el docente, se contará con una instancia extra para su aprobación.
5. La calificación del Labo será función del conocimiento de los temas involucrados en el mismo y el tiempo requerido para su correcta resolución y testeo.
6. Es condición para el aprobado de la cursada la correcta ejecución de todos los Labo asignados, a más tardar en la fecha de recuperatorios.

Parciales

Durante el cuatrimestre se tomarán 3 (tres) exámenes parciales obligatorios, uno por tema. Las fechas fijadas para el semestre se encuentran detalladas en el cronograma de la asignatura.

1. No se prevén instancias de recuperación escritas.
2. Se otorgará una posibilidad de recuperatorio oral de uno de los tres parciales, siempre y cuando no se alcance la condición de aprobación detallada pero la suma de las notas de los 3 parciales sea igual o superior a 10 ($P1 + P2 + P3 \geq 10$).

La nota del recuperatorio reemplaza la calificación obtenida en el examen parcial desaprobado por 5 (cinco).

3. El alumno ausente a examen, cuya causa fuera justificada dentro de la semana posterior al examen, deberá rendir de forma escrita dicho parcial en la fecha designada por la cátedra para recuperatorios.
4. El alumno ausente a examen, sin causa de fuerza mayor debidamente justificada en plazo, tendrá calificación 0 (cero) en dicho examen.
5. Un alumno ausente en los exámenes regulares recibe una cursada Ausente.
6. Un alumno con ausente justificado que desaprobe su instancia en recuperatorio no recibe oportunidades adicionales de examen.
7. Un alumno con ausente injustificado que desaprobe su instancia en recuperatorio no recibirá oportunidades adicionales de examen.

Para la aprobación de los exámenes parciales y/o finales se requerirá:

1. El 50% del contenido de los mismos correctamente resuelto, con condiciones particulares en la distribución de puntos entre teoría y ejercicios.
2. No demostrar errores fundamentales -de cualquier índole- en los temas que haya efectivamente desarrollado.
3. Indicar de forma clara las variables, entradas y salidas utilizadas, así como la lógica seguida para resolver los ejercicios. El docente no considerará para la calificación aquello que no esté claramente indicado o que sea de interpretación ambigua.
4. La calificación del examen será directamente proporcional al puntaje obtenido, siempre que se cumplan con las condiciones de aprobación indicadas.

Requisitos de aprobación:

Nota de cursada

La nota de cursada resultará de combinar los exámenes parciales y la carpeta de trabajos prácticos presentada.

1. Cursada = Promedio notas (P1, P2, P3, TPs) si se cumple que:
 - 1.1. $P1 + P2 + P3 \geq 15$ (quince)
 - 1.2. TPs ≥ 5 (cinco)
 - 1.3. Laboratorios ≥ 5
2. Si no se cumplen todas las condiciones, Cursada < 4 (cuatro)
3. De llegar a ser necesario, el concepto que los docentes se hayan formado del alumno a lo largo del curso redondeará la nota.

Examen final

La aprobación de la materia requiere una instancia de evaluación final, no se contemplan regímenes de cursada que eximan de este examen final.

1. El examen final podrá ser escrito u oral, virtual o presencial, en cualquiera de los casos incluyendo ejercicios prácticos y/o contenidos de los TP/Labos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Creus Solé A., Neumática e Hidráulica, 2° Ed., Alfaomega, 2011
2	Manual Schneider/Delta PLC

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Mandado Pérez E. Y otros, Autómatas programables y Sistemas de automatización, 2° Ed, Marcombo, 2009
2	Manual de Hidráulica Industrial 935100-A, Vickers
3	Vasquez Cortés y otros, Automatización neumática, Bogotá: Ediciones de la U, 1a.ed. 2015